

Problem F

이기적인 별자리

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 512MB

밤하늘의 별을 구경하던 기룡이는 직접 별자리를 만들려고 한다. 하지만 아무 별자리나 만드는 건 재미없기 때문에, 특별한 규칙을 적용하려고 한다.

- 모든 별은 2차원 평면 위의 좌표 (x, y) 와 1 이상 10 이하의 밝기 b 로 표현되며, b 가 8 이상인 별은 중심별이 된다.
- 별자리는 하나의 중심별과 그 중심별에 직접 또는 간접적으로 연결된 별들의 집합이다. 중심별 하나만으로도 별자리를 이룰 수 있다.
- 모든 별은 두 개 이상의 중심별과 직접 또는 간접적으로 연결될 수 없으며, 오직 하나의 중심별과만 연결되어야 한다. 따라서 중심별끼리는 연결할 수 없다.
- 두 별 s 와 t 를 연결하는 데 드는 비용은 $(b_s + b_t) \times ((x_s - x_t)^2 + (y_s - y_t)^2)$ 이다.

모든 별이 별자리에 포함되도록 연결할 때, 연결 비용의 합의 최솟값을 구해 보자.

좌표 (x, y) 가 같은 별이 여러 개 주어지면, 밝기 b 가 가장 큰 별 하나만 존재하는 것으로 간주한다.

입력

첫째 줄에 별의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 2000$)

둘째 줄부터 n 개의 줄에 i 번째 별의 정보 x_i, y_i, b_i 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq i \leq n, -10000 \leq x_i, y_i \leq 10000, 1 \leq b_i \leq 10$)

밝기가 8 이상인 별이 한 개 이상 주어짐이 보장된다.

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

모든 별이 규칙에 맞는 별자리에 포함되도록 연결할 때, 연결 비용의 합의 최솟값을 출력하라.

예제 입력 1
4
0 1 1
1 0 2
2 3 8
2 4 9

예제 출력 1
78